Four-State Method for Magnetic Interactions

对称交换、DM 相互作用与单离子各向异性

Ethan

2026 年 11 月

目录

Four-State Method for Magnetic Interactions **2**

1 理论背景 2

2 四态法的基本原理 2

3 四态自旋设置与计算公式 3

3.1 对称交换参数 J_{12} 3

3.2 DM 参数 D_{12}^{z} 3

3.3 单离子各向异性参数 A_1 3

4 计算条件与适用范围 4

参考文献 4

Four-State Method for Magnetic Interactions

1 理论背景

磁性体系的磁序及其稳定性由磁性位点之间的交换作用、自旋轨道耦合引起的各向异性等因素共同决定。为了将第一性原理计算结果用于磁基态分析、自旋动力学或蒙特卡洛模拟，需要将不同自旋构型的总能量映射到有效自旋哈密顿量，提取相应的磁相互作用参数。

在考虑各向同性对称交换、Dzyaloshinskii–Moriya（DM）相互作用和单轴单离子各向异性时，可采用以下模型：

$$H = E_0 + \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j + \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{D}_{ij} \cdot (\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_j) + \sum_i A_i (\mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{z}}_i')^2.$$

其中，$\langle i,j \rangle$ 表示每对磁性位点只计数一次，各项含义为：

- E_0：与自旋方向无关的能量。
- J_{ij}：各向同性对称交换参数，决定两自旋平行或反平行排列的能量差。
- $\mathbf{D}_{ij}$：DM 相互作用矢量，描述反对称交换，可促使自旋发生倾斜并选择旋转手性。
- A_i：单轴单离子各向异性参数，描述自旋相对于局部轴 $\hat{\mathbf{z}}_i'$ 的方向偏好。

本文采用上述哈密顿量的符号约定：$J_{ij} > 0$ 表示反铁磁交换，$J_{ij} < 0$ 表示铁磁交换；对于 $A_i (S_{iz'})^2$，$A_i < 0$ 表示易轴，$A_i > 0$ 表示易平面。

各向同性交换 J 在不包含自旋轨道耦合（SOC）时即可存在。DM 相互作用和本文讨论的单离子各向异性来源于 SOC，因此提取 D 和 A 时需要包含 SOC。

2 四态法的基本原理

四态法通过有选择地翻转目标自旋，将四种构型的总能量进行线性组合，消去与目标参数无关的背景贡献。

对于两个目标位点，令其方向分别由 $\sigma_1, \sigma_2 = \pm 1$ 表示。在选定的自旋方向和上述模型下，四态能量可整理为

$$E(\sigma_1, \sigma_2) = C + a\sigma_1 + b\sigma_2 + K\sigma_1\sigma_2.$$

其中，C 为共同背景能量，a、b 包含目标自旋与固定背景的耦合贡献，K 为待提取的双自旋项系数。按照 $(+,+)$、$(+,-)$、$(-,+)$、$(-,-)$ 的顺序编号，有

$$E_1 + E_4 - E_2 - E_3 = 4K.$$

因此，目标自旋沿同一轴排列时，可提取 J_{12}；目标自旋分别沿 x、y 排列时，在本文模型下可提取 D_{12}^z。

单离子各向异性的提取采用另一种配对方式：先将目标自旋沿同一轴的正、反方向能量相加，消去随目标自旋反向而变号的交换贡献，再比较两个轴方向的能量。对于单位自旋和 $H_A = A_1 (S_{1z'})^2$，有

$$E_1 + E_2 = 2C + 2A_1, \qquad E_3 + E_4 = 2C,$$

从而得到

$$A_1 = \frac{E_1 + E_2 - E_3 - E_4}{2}.$$

3 四态自旋设置与计算公式

采用单位自旋，$|\mathbf{S}_i| = 1$。注：“不变”表示该位点的自旋在同组四次计算中保持相同。

3.1 对称交换参数 J_{12}

$$H_J = J_{12}\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2.$$

自旋态	$\mathbf{S}_1$	$\mathbf{S}_2$	$\mathbf{S}_{\text{other}}$
1	$(0,0,1)$	$(0,0,1)$	不变
2	$(0,0,1)$	$(0,0,-1)$	不变
3	$(0,0,-1)$	$(0,0,1)$	不变
4	$(0,0,-1)$	$(0,0,-1)$	不变

$$J_{12} = \frac{E_1 + E_4 - E_2 - E_3}{4}.$$

3.2 DM 参数 D_{12}^z

$$H_D = \mathbf{D}_{12} \cdot (\mathbf{S}_1 \times \mathbf{S}_2).$$

自旋态	$\mathbf{S}_1$	$\mathbf{S}_2$	$\mathbf{S}_{\text{other}}$
1	$(1,0,0)$	$(0,1,0)$	不变
2	$(1,0,0)$	$(0,-1,0)$	不变
3	$(-1,0,0)$	$(0,1,0)$	不变
4	$(-1,0,0)$	$(0,-1,0)$	不变

论文采用沿 z 轴的固定背景，计算须包含 SOC。

$$D_{12}^z = \frac{E_1 + E_4 - E_2 - E_3}{4}.$$

3.3 单离子各向异性参数 A_1

以下分量采用局部坐标系 x', y', z'：

$$H_A = A_1(S_{1z'})^2.$$

自旋态	$\mathbf{S}_1$	$\mathbf{S}_2$	$\mathbf{S}_{\text{other}}$
1	$(0,0,1)$	不变	不变
2	$(0,0,-1)$	不变	不变
3	$(1,0,0)$	不变	不变
4	$(-1,0,0)$	不变	不变

论文采用沿 y' 的固定背景，计算须包含 SOC。

$$A_1 = \frac{E_1 + E_2 - E_3 - E_4}{2}.$$

4 计算条件与适用范围

四态能量映射要求同一组计算对应同一个有效自旋模型，具体应保持：

- **原子结构一致：**采用相同晶胞和原子坐标，不能将四态分别弛豫后的能量直接用于提取同一参考结构的参数。
- **计算设置一致：**采用相同的交换关联泛函、赝势、截断能、k 点、DFT+U 参数及收敛标准。
- **背景自旋一致：**同组四态中，未被指定改变的各位点自旋均保持原方向；不同参数计算组之间不要求背景完全相同。
- **目标方向受控：**应检查实际收敛后的磁矩方向，必要时使用约束自旋计算，防止目标构型自行转变。
- **局域磁矩基本稳定：**四态法采用固定自旋长度模型；若不同构型的局域磁矩大小显著变化，映射结果需要进一步检查。
- **超胞足够大：**避免目标位点与周期镜像之间的作用混入所提取的单条磁性键参数。

以上公式针对所列哈密顿量。若体系存在显著的对称各向异性交换、高阶自旋作用等额外项，需要扩展模型和自旋构型，检查这些项对参数提取的影响。采用单位自旋时，所得参数已包含自旋长度归一化的影响，与采用 $|\mathbf{S}_i| = S$ 定义的参数比较时应统一约定。

参考文献

H. J. Xiang, E. J. Kan, S.-H. Wei, M.-H. Whangbo, and X. G. Gong, “Predicting the spin-lattice order of frustrated systems from first principles,” *Physical Review B* **84**, 224429 (2011).
DOI: 10.1103/PhysRevB.84.224429.